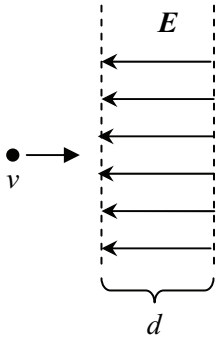
2. Egy $d = 0{,}05$ m szélességű térrészben $E = 2 \cdot 10^4$ V/m térerősségű homogén elektromos tér van. A térbe az erővonalakkal párhuzamosan, irányukkal ellentétesen $v = 10^6$ m/s sebességű protont lövünk be.



a) Mekkora sebességgel lép ki a proton a térből?
b) Milyen széles tér fékezné le teljesen a protont?
c) Hogyan módosulnak az eredményeink, ha proton helyet alfa-részecskét használunk?

(Az α-részecske tömegét tekintsük négy proton tömegével azonosnak, a részecskékre ható gravitációs erőtől tekintsünk el!)

A proton tömege: $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, a proton töltése: $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	6 pont	14 pont